

LYCEE BOURDELLE –MONTAUBAN
EPREUVE DE MATHEMATIQUES E31
Situation d'évaluation n°1 – CCF1 BTS CRSA
Lundi 9 mai 2016 (durée 55 min.)

NOM : _____

Prénom : _____

L'utilisation d'une calculatrice scientifique et de l'ordinateur mis à disposition du candidat est autorisée.

L'utilisation du téléphone portable et l'échange de calculatrice entre candidats sont interdits.

Le candidat est invité à faire figurer sur sa copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il sera tenu compte de la clarté des raisonnements et de la qualité de la rédaction dans l'appréciation des copies.

Ce sujet comporte 2 exercices dont les parties sont indépendantes. Un formulaire est fourni.

La société Thonin exploite une source riche en minéraux : l'eau est acheminée du forage par une conduite en acier inoxydable ; elle est aussitôt mise en bouteille. Le remplissage et le bouchage s'effectuent sur une chaîne de production entièrement automatisée. Les bouteilles sont ensuite étiquetées et regroupées en pack.

La qualité de l'eau est régulièrement contrôlée avant embouteillage.

Exercice 1 : étude d'une fonction

Une fuite a contaminé l'eau à la sortie du forage. La chaîne d'embouteillage a été immédiatement interrompue et la fuite rapidement arrêtée.

La concentration de polluant dans l'eau à la sortie du forage est modélisée par une fonction f définie sur $[0 ; +\infty[$. On désigne par x le temps écoulé depuis le début de l'incident, exprimé en heures et $f(x)$ la concentration du polluant est exprimée en mg/l.

La chaîne d'embouteillage pourra être relancée lorsque la concentration du polluant dans l'eau redeviendra inférieure à 0,25 mg/l.

En **annexe**, on a représenté, dans un repère orthogonal, la courbe $\mathcal{C}$ de la fonction f , sa tangente T au point d'abscisse 0. La courbe $\mathcal{C}$ est asymptote à l'axe des abscisses et la droite T passe par le point A de coordonnées (2,5 ; 4).

La fonction f' désigne la dérivée de f .

Partie A Lectures graphiques

Déterminer par lecture graphique :

1. $f'(0)$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter ce résultat.

3. Le temps au bout duquel la chaîne de production pourra être relancée (laisser apparents les traits de construction).
4. Le tableau de variation complet de f sur $[0 ; +\infty[$. En déduire au bout de combien de temps la concentration du polluant est maximale.
5. Une valeur approchée de la valeur moyenne de f dans l'intervalle $[0 ; 60]$. Expliquer la démarche utilisée. Interpréter ce résultat.

Partie B Le but de cette partie est d'explicitier la fonction f puis de retrouver certains résultats de la partie **A** par le calcul.

La fonction f est définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = ax e^{-0,1x}$ où a est un réel compris entre 0 et 5.

1. Dans Geogebra, créer un curseur a compris entre 0 et 5 avec un incrément de 0,2 puis tracer la courbe de la fonction f .
2. Déterminer le réel a de sorte que la tangente à C au point d'abscisse 0 passe par A :
.....

Appeler le surveillant pour exposer la démarche et valider la réponse.

3. Déterminer, pour cette valeur de a , le développement limité d'ordre 2 de f au voisinage de 0 :
4. En déduire une équation de la tangente à C au point d'abscisse 0. Ce résultat est-il cohérent avec le résultat de la question A1. ?
5. Déterminer, en détaillant le calcul, la forme factorisée de $f'(x)$ pour x réel positif. On pourra utiliser le calcul formel de Geogebra pour vérifier ce résultat.
6. Etudier le signe de $f'(x)$ selon les valeurs du réel positif x . Ce résultat est-il cohérent avec le résultat de la question A4. ?

7. Proposer une démarche utilisant le logiciel Geogebra ou la calculatrice pour donner une valeur approchée à 0,01 près de la valeur moyenne de f dans l'intervalle $[0 ; 60]$. Comparer au résultat obtenu à la question A5.

Exercice 2 : Probabilités

Pour chaque bouteille sortant de la chaîne d'embouteillage, on a constaté qu'elle pouvait présenter au maximum deux défauts indépendants. Si la bouteille ne présente aucun défaut, on dit qu'elle est conforme. Le défaut 1 est un défaut de bouchage, cela concerne 2 % des bouteilles. Le défaut 2 est un défaut de remplissage, cela concerne 5 % des bouteilles.

Partie A On prélève au hasard une bouteille à la sortie de la chaîne d'embouteillage. Toutes les bouteilles ont la même probabilité d'être prélevées. On considère l'évènement A : « la bouteille prélevée présente le défaut 1 » et l'évènement B : « la bouteille prélevée présente le défaut 2 ».

1. Quelle est la probabilité que la bouteille prélevée présente simultanément les deux défauts ? Justifier le calcul.
2. Quelle est la probabilité que la bouteille prélevée présente au moins un des deux défauts ?
3. Quelle est la probabilité que la bouteille prélevée soit conforme ?

Partie B

On prélève un lot de 100 bouteilles au hasard. On suppose que la production est suffisamment importante pour assimiler ce choix de 100 bouteilles à un tirage avec remise de 100 bouteilles. On admet que la probabilité qu'une bouteille soit conforme est 0,93.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement d'un lot de 100 bouteilles, associe le nombre de bouteilles conformes de ce lot.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X . Interpréter ce résultat.
3. Calculer la probabilité de l'évènement F : « au moins 2 bouteilles du lot ne sont pas conformes ». Arrondir le résultat à 10^{-2} .

Partie C L'eau embouteillée est une eau minérale naturelle magnésienne.

Des échantillons d'eau sont prélevés et analysés régulièrement à la sortie du forage. Le taux de magnésium en mg/l dans chacun de ces prélèvements peut être modélisé par une variable aléatoire Y qui suit la loi normale d'espérance 100 et d'écart type 6.

1. Calculer $P(89 \leq Y \leq 115)$. Arrondir le résultat à 10^{-2} .
2. Déterminer le réel h tel que $P(Y \geq h) = 0,95$. Interpréter ce résultat.

Formulaire

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction e^u est dérivable sur I , et on a

$$(e^u)' = u' e^u.$$

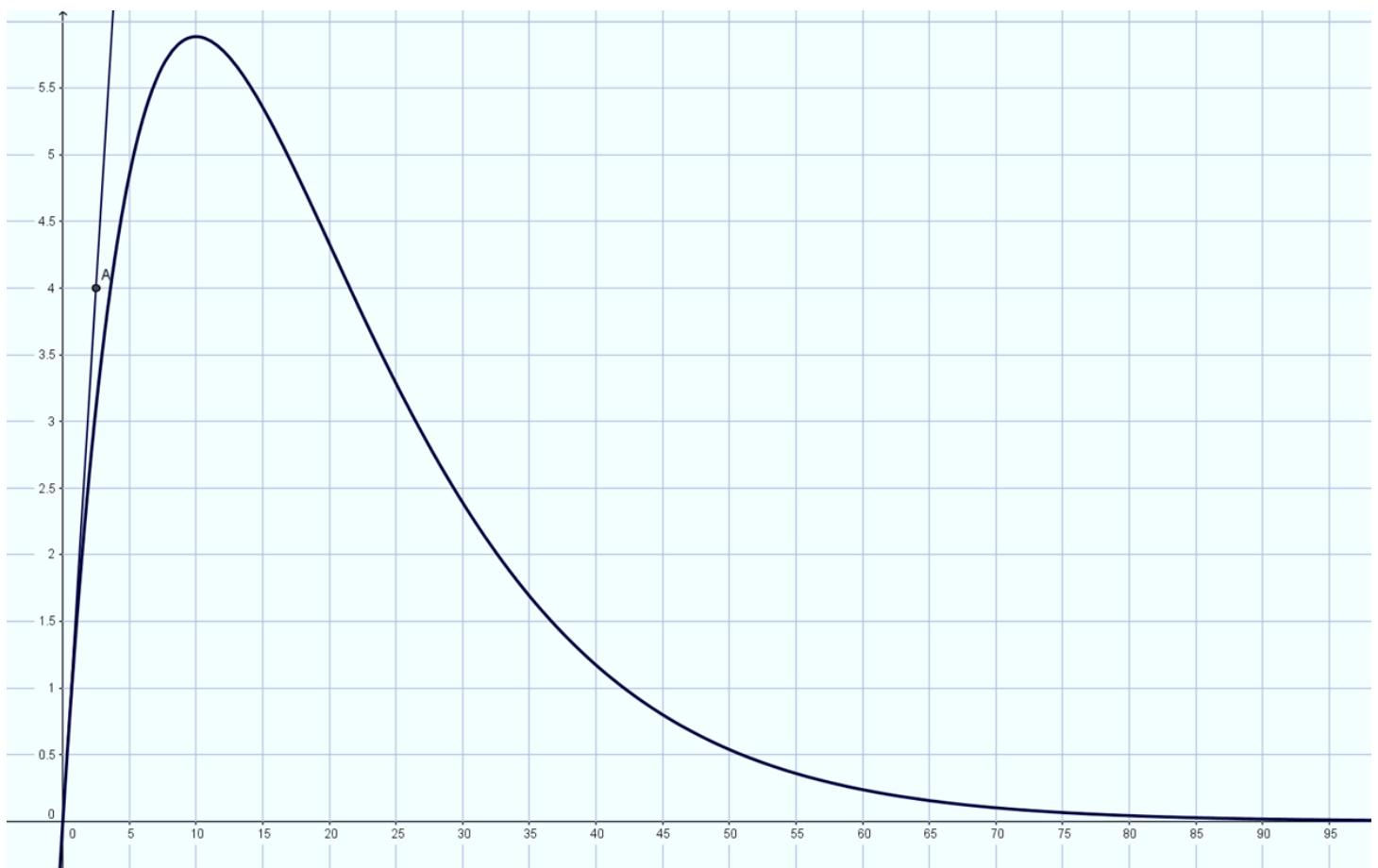
Si u et v sont des fonctions dérivables sur un intervalle I , alors la fonction uv est dérivable sur I , et on a

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle $[a ; b]$, la valeur moyenne m de la fonction f sur $[a ; b]$ est

$$m = \frac{1}{b-a} \times \int_a^b f(x)dx.$$

Annexe



GRILLE NATIONALE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES
BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques – Sous-épreuve E31

NOM :	Prénom :
Situation d'évaluation n°1	Date de l'évaluation : 9 mai 2016

1. Liste des contenus et capacités du programme évalués

Contenus	Fonction d'une variable réelle, calcul différentiel et intégral. Calcul des probabilités
Capacités	Lectures graphiques (limite, nombre dérivé, maximum, résolution de l'équation $f(x)=k$), dérivation et variation, développement limité en 0, valeur moyenne d'une fonction. Evénements indépendants, loi binomiale, loi normale.

2. Évaluation

		Questions de l'énoncé	Appréciation du niveau d'acquisition			
			1	2	3	
Aptitudes à mobiliser des connaissances et des compétences pour résoudre des problèmes	Rechercher, extraire et organiser l'information.	EX 1 - A2				0,25
		EX 1 - A4				0,25
		EX 2 - A1				0,5
		EX 2 - A3				0,25
	Choisir et exécuter une méthode de résolution.	EX 1 - A1				0,5
		EX 1 - A3				0,5
		EX 1 - A5				0,5
		EX 1 - B5				0,5
		EX 2 - A2				0,25
	Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat.	EX 1 - B4				0,25
		EX 1 - B6				0,75
		EX 1 - B7				0,5
Présenter, communiquer, par écrit ou par oral.	EX 1 - A2				0,25	
	EX 1 - A5				0,5	
	EX 1 - B3				0,25	
	EX 2 - B1				0,75	
	EX 2 - C2				0,25	
			/ 7			
Capacités liées à l'utilisation de logiciels	Illustrer, calculer.	EX 1 - B3				0,25
		EX 1 - B5				0,25
		EX 2 - C1				0,25
	Expérimenter, simuler, programmer.	EX 1 - B1				0,5
		EX 1 - B7				0,5
Émettre des conjectures ou contrôler leur vraisemblance.	EX 2 - C2				0,25	
	EX 1 - B2				0,75	
		EX 1 - B5				0,25
			/ 3			
TOTAL			/ 10			